

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



Báo cáo Đồ án

Khám phá dữ liệu sức khỏe tâm thần

Môn học: CSC170013 – Phân tích dữ liệu thông minh

Trình bày bởi nhóm 15:

22127059 - Huỳnh Tấn Đạt
22127202 - Võ Hùng Khoa
22127359 - Chu Thúy Quỳnh
22127404 - Tạ Minh Thư
22127361 - Nguyễn Hoàng Sang

Giáo viên hướng dẫn:

GV. Nguyễn Tiến Huy
GV. Nguyễn Thanh Tình
GV. Lê Thanh Tùng

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 11 năm 2025

Mục lục

I. Giới thiệu	2
II. Đánh giá mức độ hoàn thành	2
III. Nội dung báo cáo	3
1. Tổng quan dự án	3
1.1 Bối cảnh và Lý do chọn đề tài	3
1.2 Mục tiêu	3
1.3 Phạm vi và Phương pháp tiếp cận	3
2. Thu thập và Tiền xử lý dữ liệu	4
2.1 Thu thập dữ liệu	4
2.2 Quy trình Tiền xử lý dữ liệu	4
3. Phân tích Khám phá Dữ liệu	5
3.1 Tổng quan dữ liệu sau khi làm sạch	5
3.2 Phân tích đơn biến (Univariate Analysis)	5
3.3 Phân tích đa biến (Multivariate Analysis)	7
3.4 Phân tích so sánh giữa các nền tảng	9
3.5 Phân tích chi tiết theo Danh mục và Nền tảng	10
3.6 Tổng kết	11
4. Phương pháp phân tích	11
4.1 Phân tích đánh giá mức độ cạnh tranh và sự hài lòng của khách hàng	11
4.2 Phân tích chiến lược giá bán hiệu quả	11
4.3 Phân tích vị thế và mô hình kinh doanh của đối thủ	11
4.4 Phân tích lựa chọn kênh bán hàng tối ưu	12
5. Cấu trúc chatbot	12
5.1 Luồng xử lý	12
5.2 Giao Diện Người Dùng	13
5.3 Dashboard Động	13
5.4 Input Area	14
5.5 Ví dụ Hội Thoại	14
5.6 Sơ đồ luồng dữ liệu	15
6. Kết quả thực nghiệm và đánh giá	16
6.1 Hybrid search	16
7. Kết luận và hướng mở rộng	18
7.1 Kết luận	18
7.2 Hướng mở rộng	18
Nguồn tham khảo	19

I. Giới thiệu

Thông tin sinh viên

MSSV	Họ Tên	Ghi chú
22127202	Võ Hùng Khoa	Thành Viên
22127059	Huỳnh Tấn Đạt	Thành Viên
22127459	Chu Thúy Quỳnh	Thành Viên
22127404	Tạ Minh Thư	Thành Viên
22127361	Nguyễn Hoàng Sang	Thành Viên

II. Đánh giá mức độ hoàn thành

Mức độ hoàn thành tổng thể của mỗi yêu cầu

Yêu cầu	Mô tả	Mức độ hoàn thành
Source Code	Bao gồm 2 file notebook: EDA và Modeling	100%
Report	Bao gồm đầy đủ các thành phần được liệt kê trong yêu cầu	100%
Video	Video thuyết trình quá trình và báo cáo kết quả	100%

Table 1: Mức độ hoàn thành các yêu cầu đồ án

Mức độ hoàn thành của từng thành viên

Tên thành viên	Nhiệm vụ	Mức độ hoàn thành
Võ Hùng Khoa	Phân chia công việc và viết báo cáo	100%
Huỳnh Tấn Đạt	Khám phá và xử lý dữ liệu	100%
Chu Thúy Quỳnh	Xây dựng mô hình và đánh giá kết quả	100%
Tạ Minh Thư	Phân tích và đánh giá kết quả	100%
Nguyễn Hoàng Sang	Soạn script thuyết trình và làm video	100%

Table 2: Mức độ hoàn thành của các thành viên

III. Nội dung báo cáo

1. Tổng quan dự án

1.1 Bối cảnh và Lý do chọn đề tài

Trong kỷ nguyên số hóa, thương mại điện tử (E-commerce) đã trở thành động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế toàn cầu cũng như tại Việt Nam. Đối với các doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh trực tuyến, khả năng nắm bắt xu hướng thị trường, thấu hiểu hành vi khách hàng và theo dõi hiệu suất sản phẩm theo thời gian thực là yếu tố sống còn để duy trì lợi thế cạnh tranh. Các sàn thương mại điện tử lớn như Shopee hay Lazada hiện đang lưu trữ một lượng dữ liệu khổng lồ về giao dịch, doanh thu và phản hồi của người tiêu dùng. Tuy nhiên, việc chuyển hóa nguồn dữ liệu thô này thành thông tin giá trị (actionable insights) đang gặp phải rào cản lớn về mặt kỹ thuật. Quy trình phân tích dữ liệu truyền thống thường phức tạp, đòi hỏi kiến thức chuyên sâu về Khoa học dữ liệu (Data Analytics) và kỹ năng lập trình. Đây là rào cản lớn đối với nhóm người dùng phi kỹ thuật như chủ cửa hàng vừa và nhỏ hay nhân viên marketing. Do đó, nhu cầu cấp thiết hiện nay là một công cụ hỗ trợ phân tích tự động, giao tiếp bằng ngôn ngữ tự nhiên và hiển thị kết quả trực quan.

1.2 Mục tiêu

Nhằm giải quyết bài toán trên, trong khuôn khổ đồ án môn học "Phân tích Dữ liệu Thông minh", nhóm **Data Sense** đề xuất và phát triển dự án "**E-Commerce Analytics Chatbot**".

Mục tiêu cốt lõi của đồ án là xây dựng một hệ thống chatbot thông minh tích hợp các kỹ thuật Học máy (Machine Learning) và Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP), hướng tới các chức năng chính:

- **Truy vấn ngôn ngữ tự nhiên (NLU):** Cho phép người dùng đặt câu hỏi bằng tiếng Việt (ví dụ: "*Dự báo doanh thu tuần tới của mã sản phẩm X?*") mà không cần thao tác với câu lệnh SQL hay mã nguồn.
- **Phân tích và Dự báo nâng cao:** Tự động tính toán các chỉ số hiệu suất (KPIs), phát hiện xu hướng tiêu dùng và áp dụng mô hình hồi quy để dự báo doanh thu/sản lượng bán trong tương lai.
- **Trực quan hóa dữ liệu tương tác:** Cung cấp kết quả phân tích dưới dạng các biểu đồ trực quan (Dashboard), giúp người dùng dễ dàng theo dõi và ra quyết định kinh doanh dựa trên dữ liệu (Data-driven decision making).

1.3 Phạm vi và Phương pháp tiếp cận

Phạm vi dữ liệu: Dự án tập trung phân tích dữ liệu thuộc ngành hàng **Thiết bị điện tử (Electronics)**. Để đảm bảo tính đa dạng của dữ liệu và tuân thủ các chính sách truy cập, nhóm áp dụng phương pháp thu thập dữ liệu lai (Hybrid Data Approach):

- **Dữ liệu thực tế:** Thu thập từ các sàn Tiki và TikTok Shop thông qua các công cụ cào dữ liệu hợp lệ.
- **Dữ liệu giả lập (Synthetic Data):** Sử dụng các mô hình AI để sinh dữ liệu mô phỏng cho Shopee và Lazada dựa trên các đặc trưng thống kê thực tế. Cách tiếp cận này giúp khắc phục hạn chế về chính sách bảo mật dữ liệu quy mô lớn của các sàn, đồng thời đảm bảo đủ lượng dữ liệu để huấn luyện mô hình.

Kiến trúc hệ thống: Hệ thống được xây dựng dựa trên quy trình chuẩn hóa (Pipeline) gồm 4 giai đoạn:

1. **Tiền xử lý dữ liệu (Preprocessing):** Sử dụng Pandas và NumPy để làm sạch, xử lý giá trị khuyết thiếu và chuẩn hóa định dạng dữ liệu đa nguồn.
2. **Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP):** Ứng dụng mô hình spaCy hoặc Transformers để nhận diện thực thể (NER) và phân loại ý định người dùng (Intent Classification).
3. **Mô hình phân tích (Analytics Engine):** Tích hợp các thuật toán thống kê và mô hình học máy để phân tích hiện trạng và dự báo xu hướng doanh thu.
4. **Giao diện người dùng:** Xây dựng ứng dụng web tương tác bằng Streamlit, tích hợp biểu đồ động từ thư viện Plotly.

2. Thu thập và Tiền xử lý dữ liệu

2.1 Thu thập dữ liệu

Dựa trên mục tiêu xây dựng Chatbot phân tích hiệu suất kinh doanh, nhóm thực hiện thu thập và tổng hợp dữ liệu từ bốn nền tảng thương mại điện tử lớn tại Việt Nam: Shopee, Lazada, Tiki và TikTok Shop.

Đặc tả dữ liệu:

- **Lĩnh vực:** Tập trung duy nhất vào ngành hàng *Thiết bị điện tử* để đảm bảo tính nhất quán trong phân tích giá và hành vi tiêu dùng.
- **Cấu trúc dữ liệu:** Các trường thông tin chính bao gồm `product_id`, `product_name`, `price`, `sold_quantity`, `rating`, `category` và `reviews`.

2.2 Quy trình Tiền xử lý dữ liệu

Dữ liệu thô (Raw Data) từ các nguồn khác nhau thường chứa nhiều, giá trị khuyết thiếu và định dạng không đồng nhất. Nhóm sử dụng thư viện Pandas để xây dựng quy trình tiền xử lý (Data Preprocessing Pipeline) gồm các bước sau:

2.2.1 Gộp và Thống nhất dữ liệu Dữ liệu từ 4 nguồn được lưu trữ trong các file csv riêng biệt. Nhóm thực hiện gộp thành một tập dữ liệu chung, đồng thời thêm trường `platform` để định danh nguồn gốc sản phẩm, phục vụ cho việc so sánh hiệu quả kinh doanh giữa các sàn.

2.2.2 Làm sạch dữ liệu và Tối ưu hóa đặc trưng

- **Xử lý giá trị khuyết thiếu:**
 - Loại bỏ các bản ghi thiếu thông tin định danh quan trọng như `product_name` hoặc `category`.
 - Điền giá trị mặc định là 0 cho các trường số liệu bị khuyết như `rating` và `sold_quantity`.
- **Loại bỏ đặc trưng dư thừa:** Loại bỏ cột `currency` khỏi tập dữ liệu vì qua kiểm tra, toàn bộ dữ liệu đều sử dụng đơn vị tiền tệ là 'VND', do đó thuộc tính này không mang lại giá trị phân loại hay dự báo (zero variance).
- **Lọc nhiễu dữ liệu đánh giá:** Nhóm thực hiện kiểm tra tính hợp lệ của cột `rating`. Các bản ghi có giá trị đánh giá $0 < rating < 1$ được xác định là dữ liệu nhiễu hoặc không hợp lệ theo thang đo chuẩn, do đó đã bị loại bỏ khỏi tập dữ liệu huấn luyện.
- **Xử lý trùng lặp:** Loại bỏ các bản ghi trùng lặp dựa trên khóa chính (`product_id`, `platform`).

2.2.3 Chuẩn hóa định dạng

- **Định dạng số:** Chuyển đổi cột `price` và `sold_quantity` về dạng số học (Float/Integer), loại bỏ các ký tự phi số (ví dụ: "đ", ",", ".", "...").
- **Chuẩn hóa văn bản:** Các trường văn bản như `product_name` và `category` được chuẩn hóa, loại bỏ ký tự đặc biệt và khoảng trắng thừa. Bước này giúp tăng độ chính xác cho các tác vụ NLP và khớp dữ liệu sau này.

2.2.4 Tái cấu trúc danh mục Số lượng danh mục gốc (`category`) quá lớn và phân mảnh gây khó khăn cho việc thống kê tổng quan. Nhóm đã thực hiện gộp các danh mục chi tiết thành các nhóm lớn (`super_category`) để quản lý hiệu quả hơn. Ví dụ:

Super Category	Các danh mục con (Original Categories)
Laptops & PCs	Laptops, Desktops, Processors, Ram, Motherboards, Fans Heatsinks, Power Supply Units...
Phones & Accessories	Phones, Power Banks, Sim Cards, Mobile Lenses, Phone Holders...
Audio Devices	Headphones & Earbuds, Speakers, Mp3 Players, Home Cinema Systems...
Cameras & Drones	Dslrs, Mirrorless Lenses, Surveillance Systems...
Office Equipment	Printers, Scanners, E-Dictionaries, Projectors...

Kết quả sau quy trình tiền xử lý là tập dữ liệu sạch (`cleaned_data.csv`).

3. Phân tích Khám phá Dữ liệu

Bước này được thực hiện với mục tiêu hiểu rõ cấu trúc, đặc điểm và xu hướng của tập dữ liệu thương mại điện tử (Shopee, Lazada, Tiki, TikTok Shop) thuộc ngành hàng thiết bị điện tử. Qua đó, giúp nhóm phát hiện các mẫu (patterns), tương quan và thông tin chi tiết (insights) có giá trị, làm cơ sở cho việc xây dựng mô hình phân tích và dự báo sau này.

3.1 Tổng quan dữ liệu sau khi làm sạch

Tập dữ liệu sau khi làm sạch có kích thước **19.339 dòng** (tương ứng với số sản phẩm) và **12 cột** thuộc tính. Các cột chính bao gồm:

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
platform	Object	Nền tảng thương mại điện tử: Shopee, Lazada, Tiki, TikTok Shop.
super_category	Object	Danh mục sản phẩm cấp cao (gồm 14 danh mục).
categories	Object	Danh mục sản phẩm chi tiết (gồm 209 danh mục).
sku	Object	Mã sản phẩm (Stock Keeping Unit).
product_name	Object	Tên sản phẩm.
sold	Integer	Số lượng sản phẩm đã bán.
review_count	Integer	Số lượt đánh giá sản phẩm.
rating	Float	Điểm đánh giá trung bình của sản phẩm (thang điểm từ 0 đến 5).
price	Float	Giá bán sản phẩm (đơn vị: VND).
seller_name	Object	Tên cửa hàng/người bán.
brand	Object	Thương hiệu sản phẩm.
url	Object	Đường dẫn (URL) đến trang sản phẩm.

Table 3: Mô tả các cột dữ liệu chính

3.2 Phân tích đơn biến (Univariate Analysis)

3.2.1 Phân bố sản phẩm theo nền tảng :

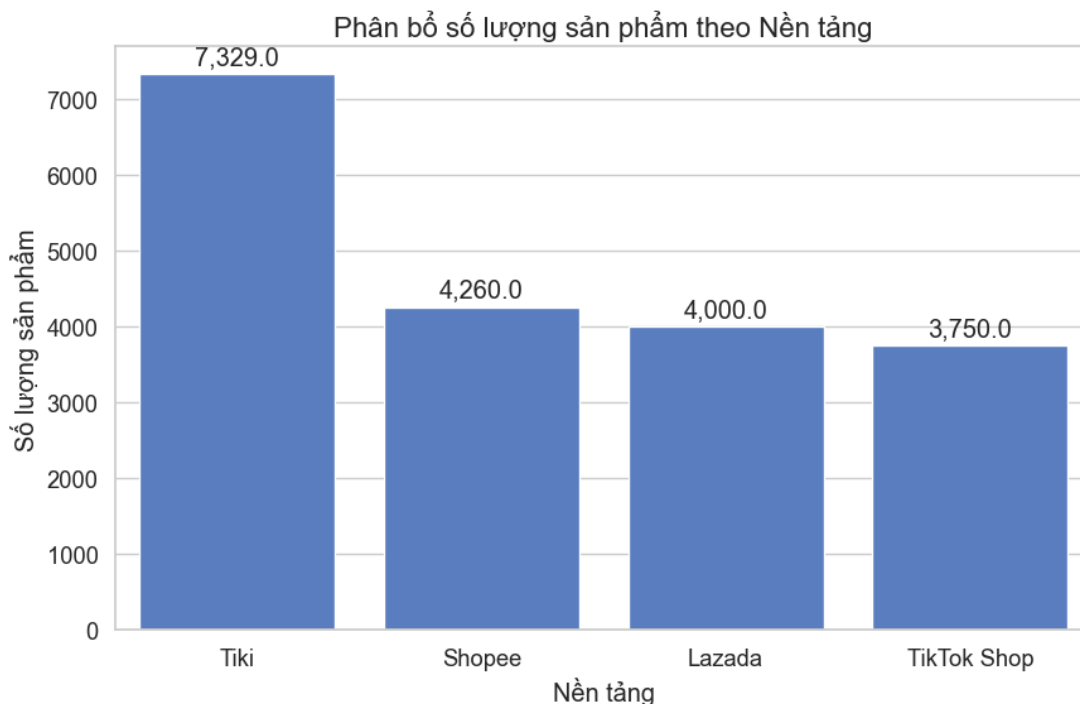


Figure 1: Phân bố số lượng sản phẩm theo nền tảng thương mại điện tử

Biểu đồ trên cho thấy sự chênh lệch đáng kể về số lượng sản phẩm được liệt kê giữa bốn nền tảng. **Shopee** và **Lazada** chiếm ưu thế với số lượng sản phẩm lớn nhất, phản ánh thị phần và mức độ đa dạng sản phẩm của hai

sản này trong ngành hàng điện tử. Trong khi đó, **Tiki** và **TikTok Shop** có số lượng sản phẩm ít hơn, có thể do mới gia nhập thị trường hoặc tập trung vào một phân khúc nhất định.

Insight: Sự khác biệt về quy mô danh mục sản phẩm giữa các nền tảng có thể ảnh hưởng đến việc so sánh hiệu suất trực tiếp. Do đó, khi so sánh các chỉ số như doanh số hay đánh giá, cần chuẩn hóa theo tỷ lệ hoặc thực hiện so sánh trong từng nhóm danh mục cụ thể.

3.2.2 Phân bố sản phẩm theo danh mục chính (Super Category) :

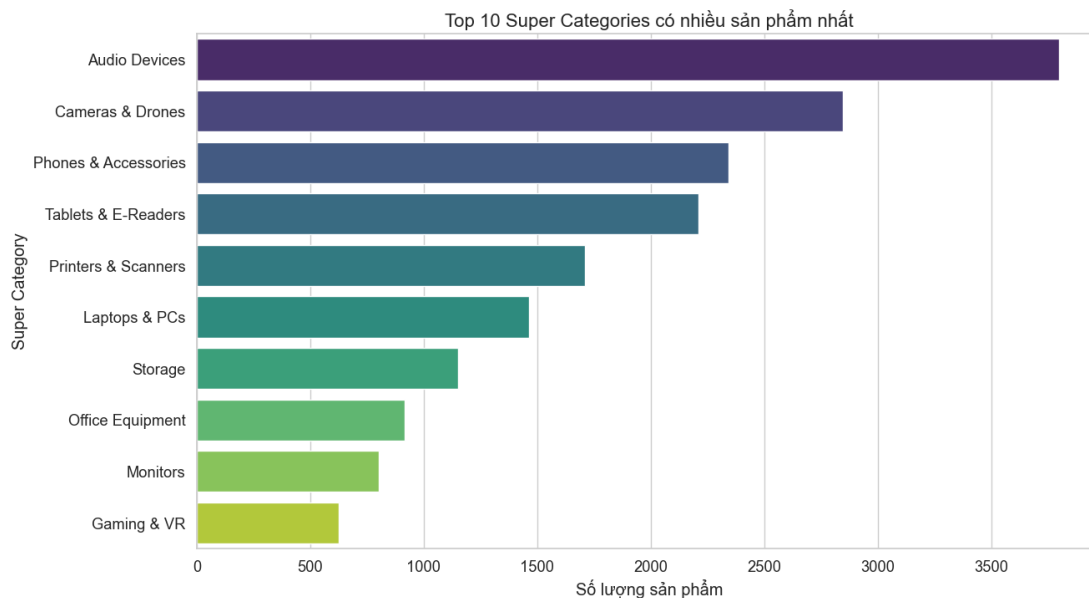


Figure 2: Top 10 danh mục chính có số lượng sản phẩm nhiều nhất

Mười danh mục chính chiếm phần lớn sản phẩm trong tập dữ liệu, trong đó nổi bật là **Audio Devices**, **Cameras & Drones** và **Phones & Accessories**. Điều này cho thấy thị trường trực tuyến đang tập trung mạnh vào các sản phẩm điện tử tiêu dùng phổ biến.

Insight: Các danh mục có số lượng sản phẩm lớn thường đi kèm với mức độ cạnh tranh cao, nơi giá cả và các chương trình khuyến mãi trở thành yếu tố then chốt. Ngược lại, các danh mục nhỏ hơn có thể đại diện cho các thị trường ngách, nơi người bán có thể đạt được biên lợi nhuận cao hơn nếu xác định đúng đối tượng khách hàng.

3.2.3 Phân bố điểm đánh giá (Rating) :

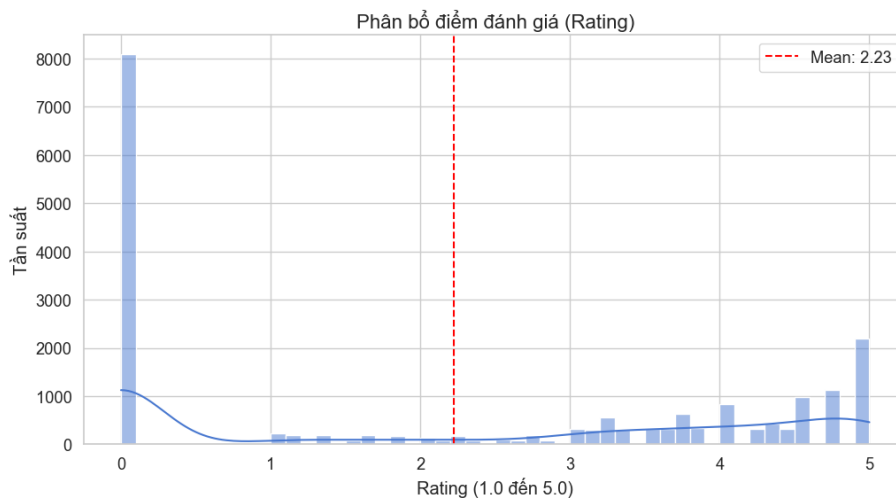


Figure 3: Phân bố điểm đánh giá trung bình (Rating) của sản phẩm

Phân bố điểm đánh giá cho thấy một hiện tượng thú vị: một tỷ lệ lớn sản phẩm (8.081 sản phẩm) có **rating** = 0. Qua kiểm tra, phần lớn các sản phẩm này có **review_count** = 0, chứng tỏ **rating** = 0 thực chất là giá

trị mặc định cho những sản phẩm chưa có đánh giá nào. Sau khi loại bỏ các bản ghi bất thường (có rating = 0 nhưng review_count > 0 và ngược lại), phân bố rating trở nên tập trung hơn trong khoảng từ 3 đến 5.

Insight: Việc xử lý các giá trị đánh giá bất thường là cần thiết để đảm bảo tính chính xác của phân tích. Giá trị rating = 0 không nên được hiểu là chất lượng sản phẩm kém, mà chủ yếu phản ánh sản phẩm mới hoặc ít được tương tác.

3.2.4 Phân bố giá và lượng bán Do cả hai biến price và sold đều có phân phối lệch phải cực mạnh (right-skewed), việc sử dụng thang đo logarit (log-transform) là cần thiết để có cái nhìn rõ ràng hơn về phân phối và mối quan hệ của chúng.

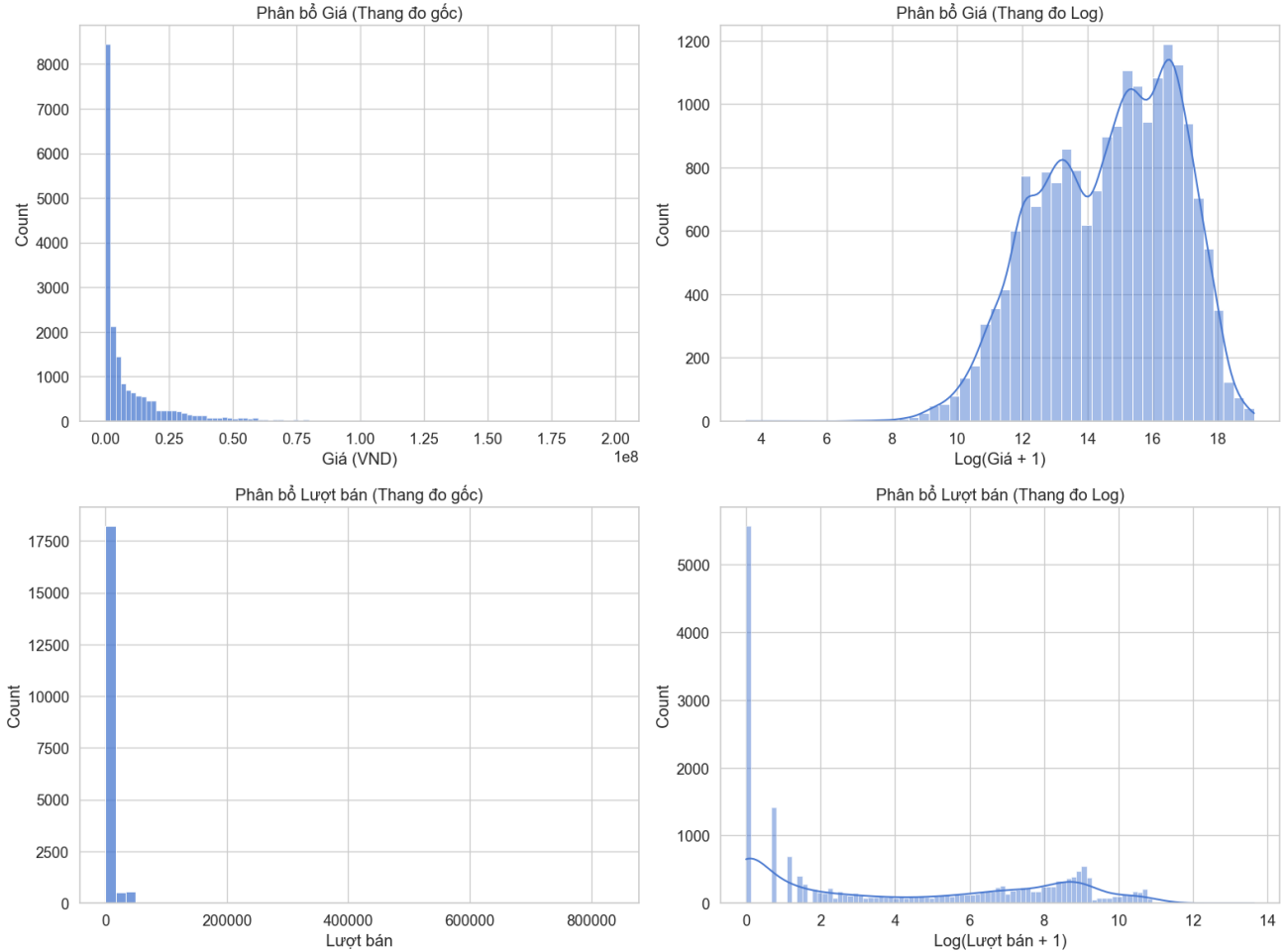


Figure 4: So sánh phân phối của Giá và Lượng bán trên thang đo gốc và thang đo log

Thống kê mô tả cho thấy:

- **Giá (price):** Giá trung bình là 10.54 triệu VND, nhưng giá trị trung vị chỉ ở mức 3.1 triệu VND. Sự chênh lệch lớn này là do sự tồn tại của một số ít sản phẩm cao cấp có giá lên tới gần 200 triệu VND.
- **Lượng bán (sold):** Trung bình mỗi sản phẩm bán được 3.512 lượt, nhưng con số trung vị chỉ là 18. Điều này cho thấy phần lớn sản phẩm bán chậm, trong khi một số ít sản phẩm "hit" có thể bán tới hàng trăm nghìn đơn vị.

Insight: Dữ liệu thể hiện rõ hiệu ứng "long-tail" phổ biến trong thương mại điện tử: một số lượng nhỏ sản phẩm phổ biến tạo ra phần lớn doanh số, trong khi đa số sản phẩm chỉ có lượng bán khiêm tốn. Việc chuyển đổi logarit giúp giảm ảnh hưởng của các giá trị ngoại lệ (outliers) và làm nổi bật hơn mối quan hệ giữa các biến trong phân tích tiếp theo.

3.3 Phân tích đa biến (Multivariate Analysis)

3.3.1 Ma trận tương quan giữa các biến số :

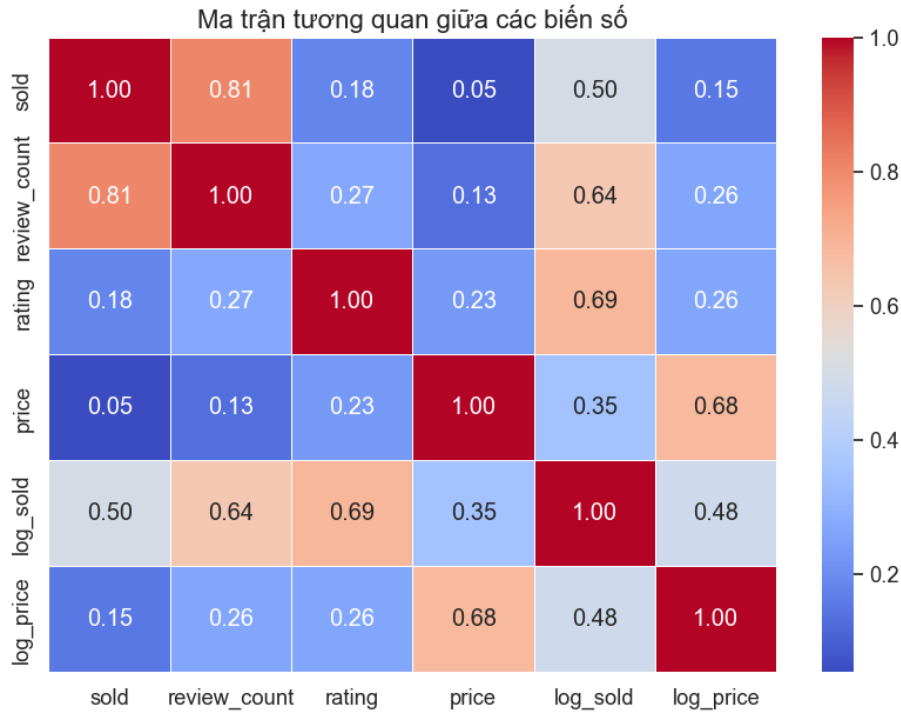


Figure 5: Ma trận tương quan giữa các biến số lượng

Ma trận tương quan cho thấy:

- **Tương quan mạnh nhất** là giữa **sold** và **review_count** (0.81). Điều này hoàn toàn hợp lý vì sản phẩm bán càng nhiều thì càng có nhiều cơ hội nhận được đánh giá từ khách hàng.
- **rating** có tương quan yếu với **sold** (0.18). Điều này chỉ ra rằng một sản phẩm có điểm đánh giá cao không đảm bảo sẽ bán chạy, và ngược lại.
- **price** có tương quan rất yếu với **sold** (0.05), cho thấy mối quan hệ giữa giá cả và lượng bán không đơn giản và có thể bị chi phối bởi nhiều yếu tố khác như thương hiệu, danh mục, hoặc khuyến mãi.

Insight: Số lượng đánh giá (**review_count**) có thể được xem như một chỉ số thay thế (proxy) hữu ích cho lượng bán (**sold**) trong một số trường hợp. Tuy nhiên, điểm đánh giá trung bình (**rating**) không phải là yếu tố dự báo mạnh cho hiệu suất bán hàng. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xem xét đa dạng các yếu tố (giá, thương hiệu, danh mục) khi phân tích hoặc dự báo doanh số.

3.3.2 Mối quan hệ giữa Điểm đánh giá, Lượng bán và Giá cả :

Để hiểu rõ hơn về tương tác giữa các yếu tố, chúng ta phân tích biểu đồ tán xạ giữa **rating** với **log(sold)** và giữa **log(price)** với **log(sold)**.

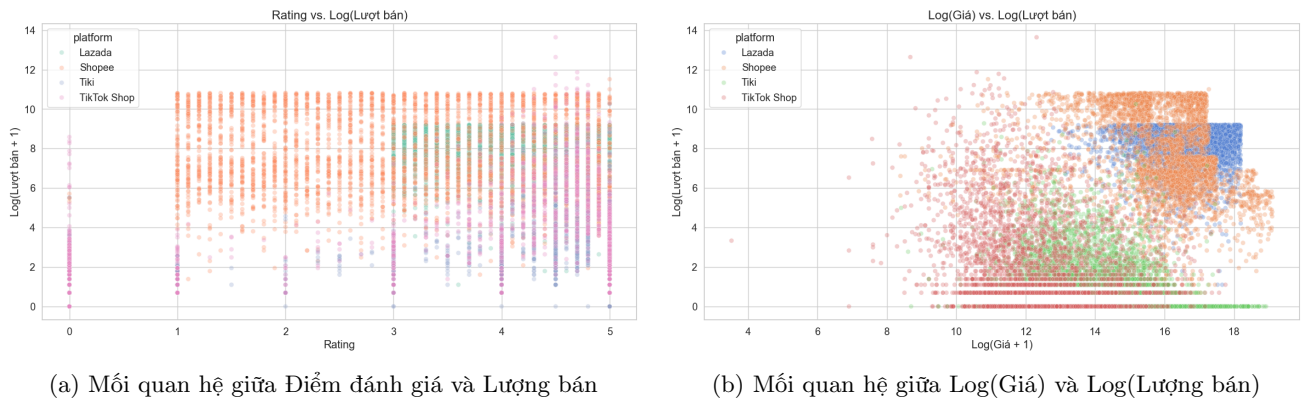


Figure 6: Mối quan hệ giữa Điểm đánh giá, Giá cả và Lượng bán

Phân tích từ hình 6:

- **Rating vs. Log(Lượng bán):** Biểu đồ cho thấy dữ liệu phân tán rộng và không có xu hướng rõ ràng. Sản phẩm có rating từ 4 đến 5 có thể có lượng bán ở mức rất thấp hoặc rất cao. Điều này củng cố nhận định rằng rating không phải là nhân tố quyết định chính đến số lượng hàng bán ra.
- **Log(Giá) vs. Log(Lượng bán):** Biểu đồ giữa giá và lượng bán cũng không cho thấy một mối quan hệ tuyến tính rõ ràng. Tuy nhiên, có thể quan sát thấy mật độ sản phẩm tập trung ở khu vực có mức giá trung bình và lượng bán trung bình đến cao. Các sản phẩm có giá quá cao (nằm ở phần bên phải của biểu đồ) thường có lượng bán hạn chế, trừ một số trường hợp ngoại lệ.

Insight: Không tồn tại một mối quan hệ đơn giản, phổ quát giữa giá cả/đánh giá và lượng bán. Hành vi tiêu dùng bị ảnh hưởng bởi sự kết hợp phức tạp của nhiều yếu tố. Điều này cho thấy cần phải phân tích theo từng nhóm sản phẩm (ví dụ: theo danh mục hoặc thương hiệu) để tìm ra các quy luật cụ thể hơn.

3.4 Phân tích so sánh giữa các nền tảng

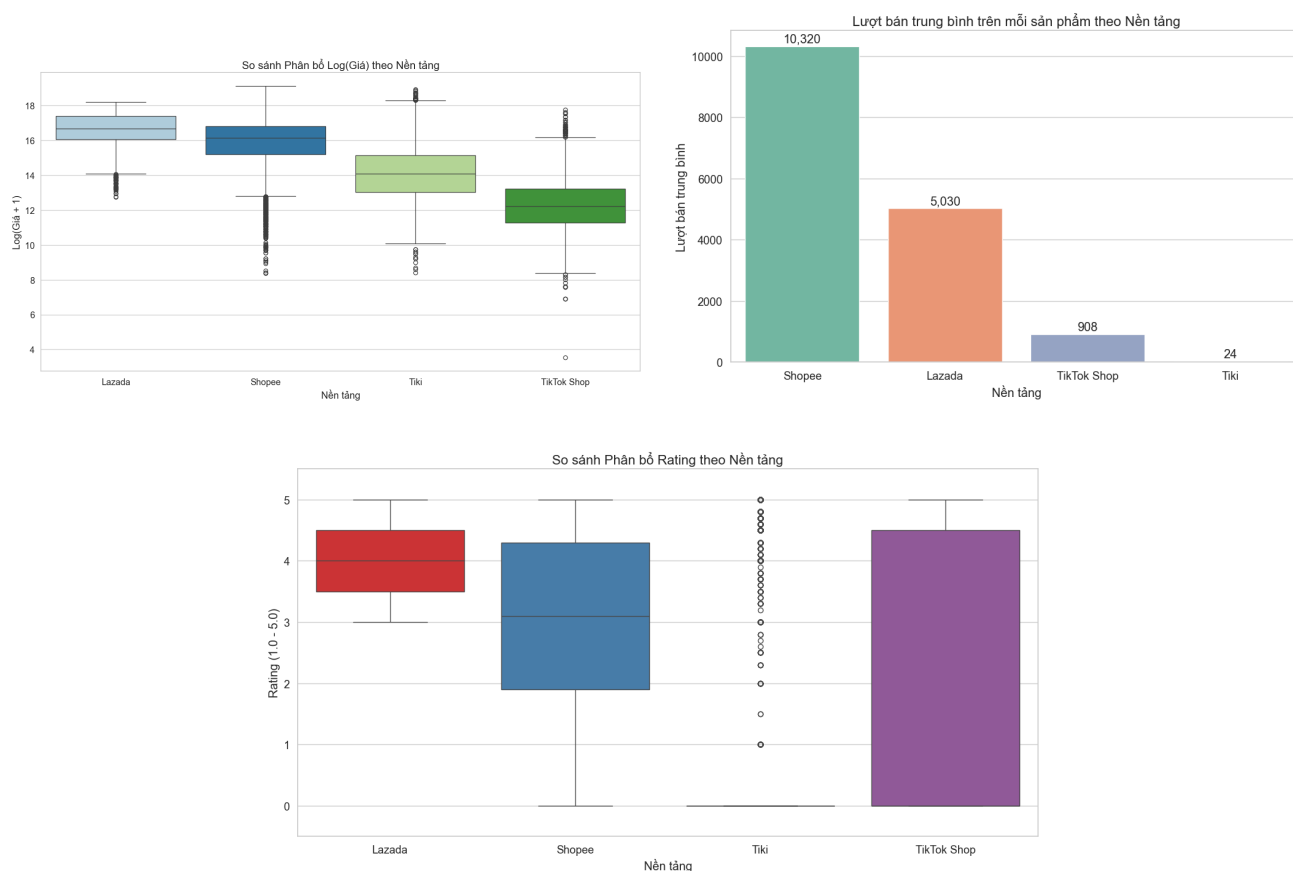


Figure 7: So sánh ba chỉ số chính giữa các nền tảng: (a) Phân bố giá, (b) Lượng bán trung bình, (c) Phân bố đánh giá

Phân tích so sánh từ Hình 7:

- **Chiến lược định vị giá (Hình a):**
 - **Lazada và Tiki** có phân phối giá cao hơn, với trung vị nằm ở mức giá lớn hơn. Điều này phản ánh việc các nền tảng này tập trung nhiều hơn vào phân khúc trung và cao cấp, hoặc có nhiều sản phẩm chính hãng.
 - **Shopee** có dải giá trải rộng, cho thấy sự đa dạng từ sản phẩm giá rẻ đến cao cấp.
 - **TikTok Shop** có phân phối giá thấp nhất, phù hợp với đặc thù bán hàng dựa trên video ngắn và xu hướng tiêu dùng nhanh.
- **Hiệu suất bán hàng (Hình b):** **Shopee** dẫn đầu về lượng bán trung bình trên mỗi sản phẩm (hơn 10.000), cao hơn hẳn so với các nền tảng còn lại, khẳng định vị thế dẫn đầu thị trường. **TikTok Shop**, mặc dù có giá thấp, nhưng lượng bán trung bình lại khá khiêm tốn.

- **Chất lượng cảm nhận (Hình c):** Phân bố rating giữa các nền tảng tương đối đồng đều. Tuy nhiên, **TikTok Shop** có trung vị rating thấp hơn một chút và xuất hiện nhiều "outlier" rating thấp, có thể liên quan đến đặc điểm người dùng, chất lượng sản phẩm, hoặc cơ chế đánh giá khác biệt trên nền tảng này.

Insight tổng hợp: Mỗi nền tảng thể hiện một chiến lược định vị riêng biệt. Shopee thành công trong việc cân bằng giữa phạm vi giá đa dạng và hiệu suất bán hàng cao. Lazada và Tiki tập trung vào phân khúc giá cao hơn, trong khi TikTok Shop nhắm đến phân khúc giá thấp nhưng chưa chuyển đổi hiệu quả thành doanh số lớn. Sự khác biệt về rating có thể cần nghiên cứu thêm để hiểu rõ nguyên nhân.

3.5 Phân tích chi tiết theo Danh mục và Nền tảng

Để có cái nhìn sâu sắc hơn, chúng ta phân tích ba chỉ số chính (Giá trung bình, Lượng bán trung bình, Rating trung bình) của 5 danh mục lớn nhất trên từng nền tảng.

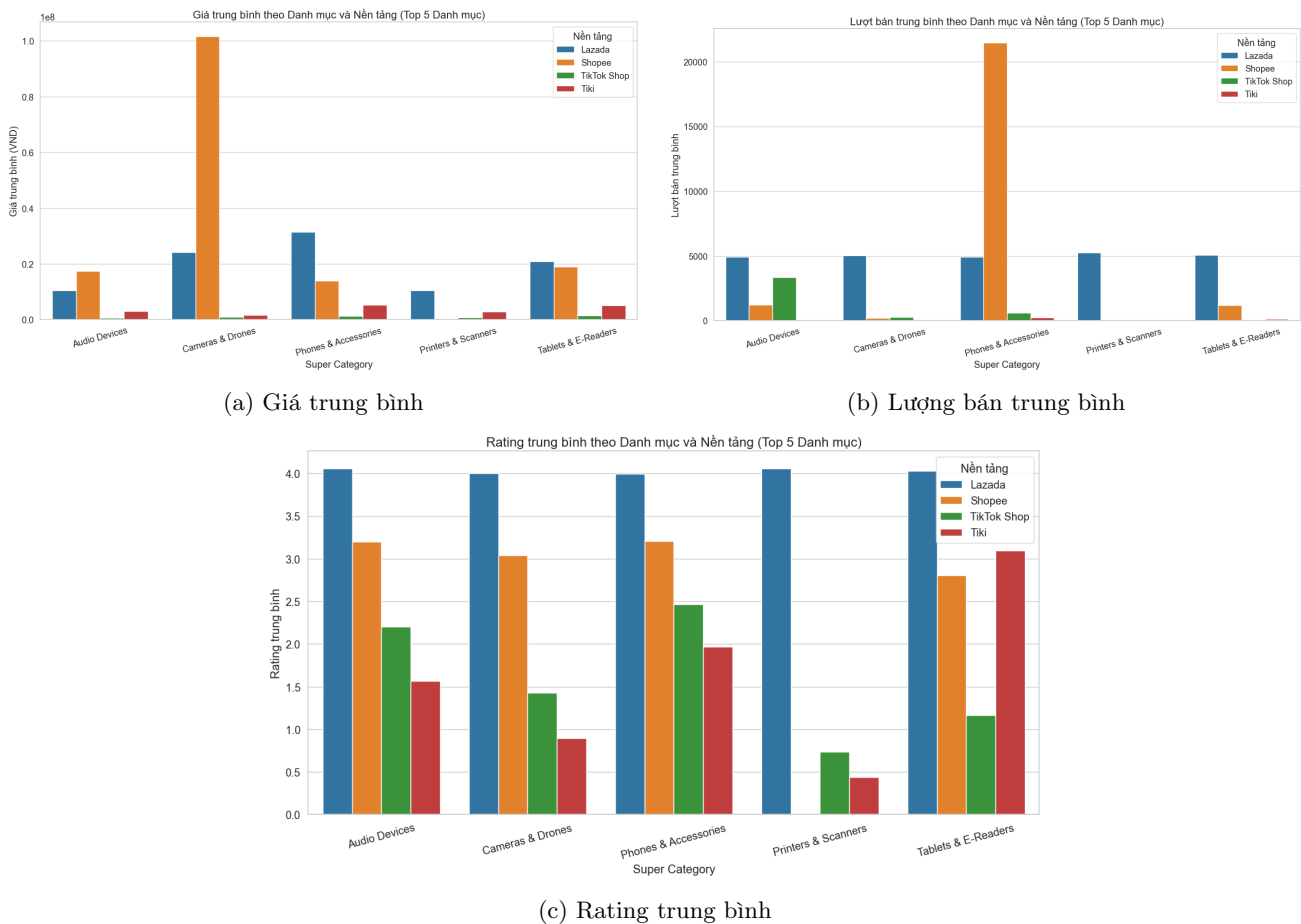


Figure 8: So sánh Giá trung bình, Lượng bán trung bình và Rating trung bình của Top 5 danh mục trên các nền tảng

Tổng hợp insight từ phân tích nhóm:

- **Giá cả:** Chênh lệch giá giữa các nền tảng là rõ ràng ngay cả trong cùng một danh mục. Ví dụ, trong danh mục "Audio Devices", Lazada có giá trung bình cao nhất, trong khi TikTok Shop thấp nhất. Điều này phản ánh sự khác biệt trong chiến lược định giá và phân khúc khách hàng mục tiêu.
- **Lượng bán:** Không có nền tảng nào nhất quán dẫn đầu về lượng bán trên mọi danh mục. Hiệu suất bán hàng phụ thuộc vào sự kết hợp giữa nền tảng và loại sản phẩm. Ví dụ, Shopee bán chạy nhất ở "Phones & Accessories", nhưng lại không phải ở "Printers & Scanners".
- **Đánh giá:** Rating trung bình tương đối ổn định trong từng danh mục, bất kể nền tảng. Sự chênh lệch giữa các nền tảng trong cùng danh mục thường không quá lớn, cho thấy chất lượng cảm nhận về sản phẩm thuộc một danh mục là tương đương nhau trên các sàn.

Kết luận quan trọng: Việc so sánh hiệu suất giữa các nền tảng chỉ thực sự có ý nghĩa khi được thực hiện ở cấp độ danh mục cụ thể. Một nền tảng có thể mạnh về một nhóm sản phẩm này nhưng yếu về nhóm khác.

3.6 Tổng kết

Qua quá trình Phân tích Khám phá Dữ liệu (EDA), một số kết luận then chốt đã được rút ra:

1. **Tính chất dữ liệu:** Tập dữ liệu có đặc trưng "long-tail" rõ nét, với sự chênh lệch cực lớn giữa một nhóm nhỏ sản phẩm thành công và phần đông còn lại. Các biến số lượng đều lệch phải mạnh, đòi hỏi phép biến đổi logarit để phân tích.
2. **Mối quan hệ giữa các biến:**
 - Lượng đánh giá (`review_count`) là chỉ số thay thế tốt cho lượng bán (`sold`).
 - Điểm đánh giá (`rating`) có tương quan yếu với lượng bán, không nên dùng làm yếu tố dự báo đơn lẻ.
 - Mối quan hệ giữa giá cả và lượng bán là phức tạp và phi tuyến, cần được nghiên cứu trong ngữ cảnh cụ thể của từng danh mục.
3. **Sự khác biệt giữa các nền tảng:** Các nền tảng thể hiện rõ chiến lược định vị khác nhau thông qua phân phối giá cả và hiệu suất bán hàng theo danh mục. Không có nền tảng nào vượt trội hoàn toàn trên mọi phương diện.
4. **Chất lượng dữ liệu:** Dữ liệu cơ bản đã sạch và sẵn sàng cho modeling.

4. Phương pháp phân tích

4.1 Phân tích đánh giá mức độ cạnh tranh và sự hài lòng của khách hàng

Để xác định mức độ hấp dẫn của việc gia nhập thị trường, hệ thống loại bỏ các phán đoán cảm tính và thay thế bằng các chỉ số định lượng cụ thể. Đầu tiên, công cụ sử dụng hàm phân tích danh mục (`fe_category_count_plot`) để đo lường mật độ cạnh tranh trong từng phân khúc sản phẩm cụ thể. Số liệu này đóng vai trò như một chỉ báo về độ bão hòa, cho thấy liệu khu vực thị trường đó đã có quá nhiều nhà cung cấp tương tự hay vẫn còn dư địa để phát triển. Trường hợp một nhóm sản phẩm có số lượng đối thủ cạnh tranh thấp nhưng tổng lượng tiêu thụ lại cao, đó là tín hiệu tích cực cho thấy nhu cầu thực tế đang vượt quá nguồn cung hiện có.

Song song với việc đánh giá số lượng, việc thấu hiểu cảm xúc khách hàng là yếu tố then chốt để quyết định thành bại. Thông qua việc phân tích biểu đồ phân bố điểm đánh giá (`fe_rating_distribution`), hệ thống giúp doanh nghiệp nhìn thấy bức tranh thực tế về chất lượng hàng hóa đang lưu thông. Nếu dữ liệu cho thấy phần lớn người mua chỉ đánh giá sản phẩm ở mức trung bình hoặc thấp (1 đến 3 sao), điều này phản ánh sự thất vọng của người tiêu dùng và thị trường đang khao khát một sự thay thế tốt hơn. Ngược lại, nếu một phân khúc có nhiều các đánh giá 5 sao, rào cản gia nhập sẽ rất lớn do khách hàng đã hoàn toàn hài lòng với các lựa chọn hiện tại.

4.2 Phân tích chiến lược giá bán hiệu quả

Thay vì định giá dựa trên cảm tính hoặc gặp rủi ro trong việc xác định biên lợi nhuận, doanh nghiệp sẽ được cung cấp một bản đồ phân bố giá toàn diện. Hệ thống kết hợp hàm thống kê tổng quát (`fe_describe_price`) và hàm phân tích dải giá theo danh mục (`fe_price_range_by_category`) để xây dựng cấu trúc giá đa tầng. Công cụ này không chỉ xác định mức giá sàn và giá trần của toàn thị trường mà còn đi sâu vào từng ngách sản phẩm cụ thể trên từng sàn, phân tách rõ ràng các phân vị giá thấp (Quantile 0.1), trung vị và giá cao (Quantile 0.9). Điều này giúp doanh nghiệp nhận diện chính xác đâu là khoảng giá phổ biến cho từng loại danh mục hàng hóa, từ đó định vị sản phẩm của mình một cách khôn ngoan để vừa đảm bảo tính cạnh tranh, vừa tối ưu hóa lợi nhuận.

Giá trị chính của giải pháp nằm ở khả năng xác định phân khúc giá tối ưu thông qua hàm phân tích hiệu suất chuyển đổi (`fe_roi_table_for_A`). Hệ thống tính toán và so sánh tốc độ tiêu thụ hàng hóa tại các mức giá khác nhau. Dữ liệu thực tế thường tiết lộ những nghịch lý thú vị: đôi khi một mức giá cao hơn (ví dụ 300.000 VNĐ thay vì 200.000 VNĐ) lại mang lại hiệu quả kinh doanh vượt trội do củng cố được niềm tin của người tiêu dùng về chất lượng. Nhờ đó, doanh nghiệp tránh được việc định vị sản phẩm vào những vùng giá kém hiệu quả hoặc không có sức mua thực tế.

4.3 Phân tích vị thế và mô hình kinh doanh của đối thủ

Nhận diện vị thế và mô hình kinh doanh của đối thủ Để xây dựng lợi thế cạnh tranh, doanh nghiệp cần xác định rõ đối thủ trực tiếp trên thị trường. Hệ thống giải quyết bài toán này bằng cách tái hiện bản đồ thị phần (`fe_brand_share_chart`), minh họa cụ thể sự phân bố doanh thu giữa các đơn vị kinh doanh. Trường hợp một

thương hiệu chiếm tỷ trọng chi phối (quá 50%), đây là tín hiệu của sự độc quyền, đòi hỏi doanh nghiệp mới gia nhập phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định đổi đầu trực diện.

Bên cạnh đó, hệ thống hỗ trợ phân tích sâu chiến lược vận hành của đối thủ thông qua chỉ số đa dạng danh mục (`fe_seller_diversity_index`). Chỉ số này phân loại các nhà bán hàng thành hai mô hình kinh doanh đặc thù: mô hình bán hàng chuyên biệt và mô hình bán lẻ tổng hợp.

- Mô hình chuyên biệt: Tập trung sâu vào một nhóm sản phẩm nhất định, thường có lợi thế về uy tín và chuyên môn nhưng hạn chế về sự linh hoạt trong mở rộng danh mục.
- Mô hình tổng hợp: Kinh doanh đa dạng nhiều loại mặt hàng để tối ưu hóa quy mô và lượng truy cập, nhưng thường thiếu chiều sâu về kiến thức sản phẩm.

Việc nắm bắt hạn chế của từng mô hình sẽ giúp doanh nghiệp xác định chiến lược tiếp cận thị trường phù hợp, khai thác hiệu quả các khía cạnh mà đối thủ còn bỏ ngỏ.

4.4 Phân tích lựa chọn kênh bán hàng tối ưu

Để tối ưu hóa ngân sách đầu tư, doanh nghiệp cần biết sản phẩm của mình phù hợp nhất với sàn thương mại điện tử nào. Hệ thống thực hiện so sánh chéo giữa các sàn (Shopee, Lazada, Tiki, TikTok...) dựa trên dữ liệu từ hàm phân phối lượt bán (`fe_sold_distribution`) và giá trung bình.

Kết quả phân tích sẽ chỉ ra rõ ràng xu hướng tiêu dùng trên từng nền tảng. Ví dụ, hệ thống có thể kết luận rằng Shopee là nơi tập trung lượng người mua lớn nhất cho các sản phẩm giá rẻ, trong khi Lazada hay Tiki lại là nơi khách hàng sẵn sàng chi trả mức giá cao hơn cho các mặt hàng cần độ tin cậy. Những dữ liệu này đóng vai trò như kim chỉ nam, giúp doanh nghiệp quyết định nên đổ tiền quảng cáo và tập trung hàng tồn kho vào đâu để thu về hiệu quả cao nhất.

5. Cấu trúc chatbot

5.1 Luồng xử lý

Hệ thống hoạt động dựa trên kiến trúc Agentic Workflow (Luồng tác vụ thông minh) sử dụng LangGraph để điều phối và Hybsearch để truy xuất dữ liệu.

Quy trình xử lý một yêu cầu của người dùng đi qua 5 bước chính:

Bước 1: Tiếp nhận và Khởi tạo dữ liệu đầu vào

Quá trình tương tác bắt đầu tại lớp tiếp nhận, nơi người dùng có thể linh hoạt giao tiếp với hệ thống thông qua văn bản hoặc giọng nói.

Trong trường hợp người dùng ra lệnh bằng lời nói, hệ thống sẽ kích hoạt quy trình xử lý âm thanh tự động: tín hiệu sau khi ghi âm được chuẩn hóa sang định dạng kỹ thuật số (.wav) và gửi đến Google Speech API để chuyển đổi chính xác thành văn bản tiếng Việt.

Ngay khi dữ liệu đầu vào được ghi nhận, hệ thống sẽ lập tức khởi tạo trạng thái hội thoại (State) trong LangGraph, thiết lập nền tảng để bắt đầu luồng xử lý thông tin.

Bước 2: Phân tích ý định và Điều phối trung tâm

LLM(Google Gemini) được xem là bộ não điều hành của toàn bộ hệ thống. Thông qua các thiết lập chuyên sâu, mô hình này được định hình nhân cách như một chuyên gia chiến lược thương mại điện tử thực thụ, chịu trách nhiệm tiếp nhận và xử lý mọi yêu cầu đầu vào.

Quy trình cốt lõi tại bước này là phân tích ngữ nghĩa của câu hỏi để nhận diện chính xác ý định của người dùng. Dựa trên kết quả phân tích, hệ thống sẽ linh hoạt điều hướng theo hai kịch bản:

- Đối với các tương tác xã giao thông thường, chatbot sẽ phản hồi trực tiếp một cách tự nhiên.
- Khi đối mặt với các yêu cầu phân tích phức tạp, hệ thống sẽ kích hoạt cơ chế gọi công cụ (Tool Calling). Lúc này, LLM sẽ tự động lựa chọn các hàm kỹ thuật phù hợp từ back end rồi trích xuất các tham số từ khóa cần thiết để chuẩn bị cho quá trình truy xuất dữ liệu.

Bước 3: Truy xuất và Xử lý dữ liệu

Đây là phần lõi thực hiện các tác vụ chuyên sâu:

- Platform Extraction: Regex tách các từ khóa liên quan đến sàn thương mại điện tử (như Shopee, Lazada, Tiki...). Việc này giúp khoanh vùng dữ liệu chính xác ngay từ đầu, đảm bảo quá trình phân tích chỉ tập trung vào đúng thị trường mà người dùng quan tâm.
- Hybrid Search: Để tìm ra đúng sản phẩm giữa nhiều thông tin hỗn độn, hệ thống vận hành song song hai luồng tìm kiếm để lấy sản phẩm liên quan nhất:
 - Semantic Search: Dùng vector embeddings (sentence transformers) để hiểu ngữ nghĩa.
 - Keyword Search: Dùng đối sánh từ khóa, đảm bảo độ chính xác tuyệt đối về tên mã hoặc thương hiệu.
- Statistical Analysis: Sau khi đã có tập dữ liệu được lọc, hệ thống thực hiện các phép tính toán để thống kê, phân tích:
 - ROI: hệ thống sẽ tự động tính toán hiệu suất đầu tư dựa trên tỷ lệ bán/giá.
 - Diversity Index: phân tích độ đa dạng danh mục để xác định chiến lược của người bán.
 - Price Segmentation: phân tầng giá cả thị trường thành các phân khúc (Min/Max/Quantiles).

Bước 4: Trực quan hóa

Dữ liệu thô kết xuất từ quá trình phân tích (dưới định dạng JSON) sẽ không được hiển thị trực tiếp mà được chuyển tiếp qua một module xử lý giao diện chuyên biệt (DashboardRenderer). Tại đây, hệ thống thực hiện nhiệm vụ biểu diễn các con số dưới dạng đồ thị để người dùng dễ tiếp cận.

Thay vì cung cấp các hình ảnh tĩnh, hệ thống ứng dụng thư viện Plotly để xây dựng các biểu đồ có tính tương tác giúp người dùng có thể tương tác (phóng to, trượt, xem chi tiết) và nắm bắt bức tranh toàn cảnh thị trường một cách trực quan nhất.

Bước 5: Phản hồi

LLM đọc dữ liệu file JSON, tổng hợp và biên soạn lại thành một bản báo cáo chiến lược hoàn chỉnh gồm ba phần trọng tâm: Tóm tắt bức tranh toàn cảnh thị trường, phân tích các insight chuyên sâu ẩn sau các con số, và đề xuất các khuyến nghị hành động cụ thể giúp doanh nghiệp tối ưu hóa chiến lược.

Về mặt hiển thị, Streamlit hiển thị câu trả lời text của AI. Ngay bên dưới phần phân tích văn bản chi tiết, Dashboard sẽ được hiển thị đồng thời. Cách trình bày này giúp người dùng có trải nghiệm trọn vẹn: vừa đọc hiểu được các nhận định chuyên môn, vừa có thể đối chiếu trực tiếp với biểu đồ dữ liệu thực tế ngay trên cùng một màn hình.

5.2 Giao Diện Người Dùng

Giao diện được xây dựng bằng Streamlit, tối ưu hóa cho trải nghiệm "Data-Driven Chat" **Bố cục tổng quan**

- Sidebar:
 - Setting Center: Nơi cấu hình hệ thống.
 - Model Selection: Cho phép người dùng chuyển đổi linh hoạt giữa các model (Gemini Flash, Gemini Pro...) tùy nhu cầu tốc độ hay độ sâu.
 - Status: Hiển thị trạng thái kết nối và phiên bản.
- Main Chat Area
 - Hiển thị lịch sử hội thoại dạng bong bóng (Bubbles) giống các ứng dụng nhắn tin hiện đại.
 - Avatar tùy chỉnh: cho AI và cho người dùng.

5.3 Dashboard Động

Điểm đặc biệt của giao diện là khả năng Context-Aware. Dashboard không cố định mà thay đổi dựa trên loại dữ liệu:

- Container mở rộng (st.expander): Giúp giao diện gọn gàng, người dùng có thể đóng/mở chi tiết số liệu.
- Hệ thống Tabs: Phân chia dữ liệu thành các thẻ logic:
 - Tab Giá: Cung cấp bức tranh toàn cảnh về định giá sản phẩm thông qua biểu đồ Box Plot trực quan và bảng so sánh biên độ giá Min/Max, giúp người dùng nhanh chóng nhận diện các khoảng giá chiến lược của thị trường.

- Tab Doanh số: Thể hiện hiệu suất Kinh doanh thông qua biểu đồ cột về thị phần và bảng xếp hạng Top Sellers.
- Tab Review: Phân tích từ khóa tích cực/tiêu cực giúp doanh nghiệp đánh giá chính xác cảm nhận của thị trường về sản phẩm.
- Tab ROI/Đối thủ đóng vai trò như một bảng điều khiển chiến lược dành riêng cho nhà quản trị, cung cấp các chỉ số tài chính nâng cao và dữ liệu so sánh đối thủ để hỗ trợ tối đa cho việc ra quyết định đầu tư.

5.4 Input Area

- Thiết kế dạng Sticky Bottom (Luôn nằm dưới cùng).
- Tích hợp nút ghi âm (Microphone) và khung nhập văn bản trên cùng một hàng.

5.5 Ví dụ Hội Thoại

Kịch bản 1: Phân tích cơ bản và So sánh sàn

Người dùng: "So sánh giá iPhone 15 trên Shopee và Lazada"

Hệ thống xử lý:

1. Nhận diện từ khóa "iPhone 15".
2. Regex: Phát hiện "Shopee", "Lazada" -> Lọc bỏ Tiki, TikTok.
3. Gọi tool: get_product_analysis.
4. Vẽ biểu đồ so sánh giá giữa 2 sàn này.

AI Phản hồi:

- TÓM TẮT: Giá trung bình iPhone 15 trên Shopee là 19.5tr, thấp hơn Lazada (20.2tr).
- INSIGHT: Lazada tuy giá cao hơn nhưng có nhiều đánh giá 5 sao hơn, cho thấy dịch vụ Mall uy tín hơn.
- KHUYẾN NGHỊ: Mua Shopee nếu muốn rẻ, mua Lazada nếu cần bảo hành nhanh.
(Kèm theo: Biểu đồ nền so sánh giá 2 sàn)

Kịch bản 2: Phân tích chuyên sâu (Dành cho người bán/Đầu tư)

Người dùng: "Phân tích thị trường tai nghe bluetooth, tôi muốn biết về các thương hiệu lớn và hiệu quả đầu tư"

Hệ thống xử lý

1. Nhận diện intent phức tạp -> Gọi tool get_advanced_market_analysis.
2. Chạy Hybrid Search cho "tai nghe bluetooth".
3. Tính toán thị phần (Brand Share) và ROI.

AI Phản hồi:

- THỊ PHẦN: Apple và Samsung chiếm 60% doanh thu toàn thị trường. Baseus đang nổi lên ở phân khúc giá rẻ.
- INSIGHT: Chỉ số ROI của nhóm tai nghe giá 300k-500k trên TikTok Shop cao gấp đôi Shopee. Điều này cho thấy khách hàng TikTok dễ mua được các sản phẩm giá rẻ hơn.
- HÀNH ĐỘNG: Nếu bạn nhập hàng, hãy tập trung vào phân khúc 500k đổ lại và đẩy mạnh livestream trên TikTok.
(Kèm theo: Dashboard 4 Tabs - Top Brand, Seller Diversity, Price Range, ROI)

Kịch bản 3: Xử lý lỗi và Fallback

Người dùng: "Sản phẩm ABCXYZ123" (Sản phẩm không tồn tại)

Hệ thống xử lý:

1. Hybrid Search trả về danh sách rỗng hoặc confidence score thấp.
2. Tool trả về thông báo "No data".

AI Phản hồi:

- Rất tiếc, tôi không tìm thấy dữ liệu nào khớp với "ABCXYZ123" trong hệ thống. Bạn có thể thử tìm kiếm bằng từ khóa chung hơn hoặc kiểm tra lại tên sản phẩm không?

5.6 Sơ đồ luồng dữ liệu

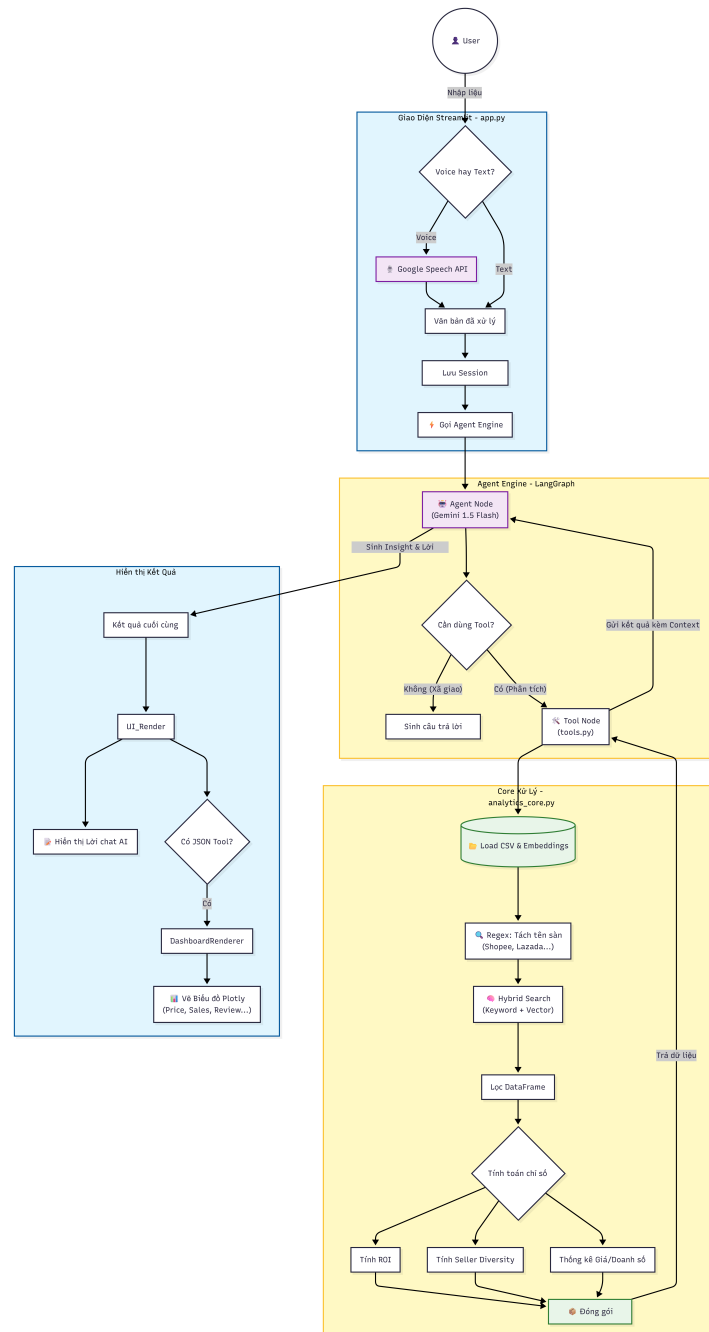


Figure 9: Sơ đồ luồng dữ liệu

6. Kết quả thực nghiệm và đánh giá

6.1 Hybrid search

Hệ thống tìm kiếm sản phẩm được xây dựng theo mô hình lai (Hybrid Retrieval), kết hợp sức mạnh của tìm kiếm từ khóa và tìm kiếm ngữ nghĩa để tối ưu hóa độ chính xác.

1. Hard Filtering: Không gian tìm kiếm có thể được thu hẹp ngay lập tức dựa trên các tiêu chí cứng như Category, Brand, Platform, Min Reviews.
2. Hybrid Scoring: Các sản phẩm phù hợp được chấm điểm dựa trên công thức tổng hợp trọng số từ hai thành phần:
 - Lexical Score: Đo độ khớp từ khóa và cụm từ
 - Vector Score: Đo độ tương đồng về ý nghĩa thông qua mô hình Embeddings.

Để kiểm tra độ chính xác của các kết quả được công cụ tìm kiếm trả về, nhóm sẽ thử nghiệm dựa trên các kịch bản:

1. Tìm kiếm với từ khóa "Iphone 16": Thử nghiệm tìm kiếm cơ bản với từ khóa ngắn, không có nhiều thông tin.
2. Tìm kiếm với từ khóa "SoundMax BT700": Thử nghiệm khả năng khớp cụm từ chính xác đối với tên mã sản phẩm cụ thể.
3. Tìm kiếm với từ khóa "Mic Hỗ Trợ Đàm Thoại": Thử nghiệm tìm kiếm theo mô tả tính năng.
4. Tìm kiếm với từ khóa "tai nghe bluetooth chụp tai": Thử nghiệm tìm kiếm ngữ nghĩa khi người dùng mô tả hình dáng, chủng loại thay vì gọi tên sản phẩm cụ thể.
5. Tìm kiếm với từ khóa "iphone 13" - Filter Tiki: Thử nghiệm bộ lọc nền tảng để đảm bảo hệ thống chỉ trả về kết quả từ sàn thương mại điện tử được chỉ định.
6. Tìm kiếm với từ khóa "Redmi Buds 4 Lite" - Filter min_reviews=5: Thử nghiệm bộ lọc chất lượng, kiểm tra xem hệ thống có loại bỏ được các shop mới hoặc sản phẩm chưa có đánh giá hay không.
7. Tìm kiếm với từ khóa "iphone 13" - Filter: Apple): Thử nghiệm khóa thương hiệu, đảm bảo kết quả trả về bắt buộc phải thuộc brand "Apple" và không lẫn các brand khác
8. Tìm kiếm với từ khóa "iphone 13" - Filter Phones & Accessories: Thử nghiệm khóa danh mục, đảm bảo kết quả trả về nằm đúng trong ngành hàng điện thoại.

Kết quả tìm kiếm sẽ trả về pred_sku của sản phẩm, kết hợp với các gold_sku được lấy thủ công, nhóm sẽ đánh giá độ chính xác thông qua các metrics:

- Precision: Trả lời câu hỏi "Trong số các sản phẩm máy tìm ra, bao nhiêu % là đúng?" (Đo độ sạch/chính xác).
- Recall: Trả lời câu hỏi "Trong số các sản phẩm thực tế cần tìm, máy đã tìm được bao nhiêu %?" (Đo độ phủ/đầy đủ).
- F1 Score: Dùng để đánh giá tổng quát, tránh trường hợp máy chỉ tối ưu một chiều (ví dụ: tìm ra quá nhiều kết quả rác để tăng Recall, hoặc tìm quá ít để tăng Precision).

Kết quả đánh giá:

Kịch bản 1: "Iphone 16"

```
gold = ['8535728010660']
pred = ['8535728010660', '4922950057674']
TP=1  FP=1  FN=0
Precision=0.500  Recall=1.000  F1=0.667
```

Kịch bản 2: "SoundMax BT700"

```
gold = ['7371094460890', '4128740370011', '4937729972649']
pred = ['7371094460890', '4128740370011', '4937729972649']
TP=3 FP=0 FN=0
Precision=1.000 Recall=1.000 F1=1.000
```

Kịch bản 3: "Mic Hỗ Trợ Đàm Thoại"

```
gold = ['3321414603615']
pred = ['3321414603615']
TP=1 FP=0 FN=0
Precision=1.000 Recall=1.000 F1=1.000
```

Kịch bản 4: "tai nghe bluetooth chụp tai"

```
gold = ['5055607039859', '8749062026934', '5551620473380', '7807953648587']
pred = ['5055607039859', '8749062026934', '5551620473380', '7807953648587']
TP=4 FP=0 FN=0
Precision=1.000 Recall=1.000 F1=1.000
```

Kịch bản 5: "iphone 13" - Filter Tiki

```
gold = ['5479977177283']
pred = ['5479977177283']
TP=1 FP=0 FN=0
Precision=1.000 Recall=1.000 F1=1.000
```

Kịch bản 6: "Redmi Buds 4 Lite" - Filter min_reviews=5

```
gold = ['9458952170667']
pred = ['9458952170667']
TP=1 FP=0 FN=0
Precision=1.000 Recall=1.000 F1=1.000
```

Kịch bản 7: "iphone 13" - Filter: Apple

```
gold = ['5479977177283']
pred = ['5479977177283']
TP=1 FP=0 FN=0
Precision=1.000 Recall=1.000 F1=1.000
```

Kịch bản 8: "iphone 13" - Filter Phones & Accessories

```
gold = ['5479977177283']
pred = ['5479977177283']
TP=1 FP=0 FN=0
Precision=1.000 Recall=1.000 F1=1.000
```

Overall metrics

```
TP=13 FP=1 FN=0
Precision=0.9286, Recall=1.000 F1=0.9630
```

Nhận xét Hệ thống đã trải qua 8 kịch bản kiểm thử bao gồm các trường hợp: tìm kiếm cơ bản, khớp cụm từ, tìm kiếm ngữ nghĩa mô tả và kiểm tra các bộ lọc.

- Recall: 100% (13/13). Hệ thống tìm thấy tất cả các sản phẩm mục tiêu trong mọi kịch bản. Không có sản phẩm nào bị bỏ sót (False Negative = 0).
- Độ chính xác (Precision): 92.8%. Trong tổng số 14 kết quả trả về, có 13 kết quả đúng và chỉ 1 kết quả nhiễu (False Positive).
- F1-Score: 96.3%. Chỉ số cân bằng giữa độ chính xác và độ phủ đạt mức xuất sắc.

Tại kịch bản đầu tiên, hiện tượng dương tính giả (False Positive) xuất hiện do truy vấn đầu vào quá ngắn gọn. Cụ thể, từ khóa 'Iphone 16' tuy khớp về mặt ký tự (Lexical matching) nhưng lại gây mơ hồ về ngữ nghĩa, khiến hệ thống không phân biệt rạch ròi được giữa sản phẩm chính diện thoại và phụ kiện đi kèm ốp lưng, dẫn đến kết quả bị nhiễu. Tuy nhiên tổng thể công cụ tìm kiếm vẫn đạt được hiệu quả tốt.

7. Kết luận và hướng mở rộng

7.1 Kết luận

7.2 Hướng mở rộng

Chuyển đổi sang hệ thống dữ liệu thời gian thực

Hiện tại, việc phụ thuộc vào dữ liệu tĩnh (file CSV) đang là một hạn chế cho doanh nghiệp. Để khắc phục điều này, cần xây dựng một Data Pipeline sử dụng các công nghệ như Apache Airflow hoặc Kafka. Hệ thống sẽ từ trạng thái tĩnh sang động, liên tục cập nhật dữ liệu giá cả và tồn kho từ các sàn Shopee, Lazada, Tiki theo thời gian thực hoặc các chu kỳ định kỳ trong ngày.

Không chỉ dừng lại ở dữ liệu thương mại điện tử, phạm vi thu thập thông tin sẽ được mở rộng sang các nền tảng mạng xã hội như TikTok, Facebook hay Threads. Từ đó giúp hệ thống bắt được các xu hướng sản phẩm trước cả khi chúng trở nên phổ biến trên các sàn giao dịch.

Nâng cấp về AI và thuật toán

Nếu giai đoạn hiện tại hệ thống làm tốt vai trò "Mô tả" (cho biết điều gì đã xảy ra), thì bước tiếp theo sẽ là dự đoán và đề xuất. Tích hợp các mô hình chuỗi thời gian tiên tiến (như Prophet, ARIMA hoặc LSTM) để cung cấp khả năng dự đoán biến động giá và doanh số trong tương lai gần.

Bên cạnh đó, khả năng hiểu ngôn ngữ của AI sẽ được nâng cấp lên mức độ phân tích cảm xúc chuyên sâu. Thay vì chỉ phân loại đánh giá là tốt hay xấu một cách chung chung, AI sẽ đưa ra chi tiết: người dùng khen ngợi "màn hình" nhưng lại phàn nàn về "thời lượng pin". Đồng thời, triển khai công nghệ AI Gemini Pro Vision để phân tích hình ảnh, giúp phát hiện các gian hàng sử dụng hình ảnh sao chép, kém chất lượng hoặc không đồng nhất với mô tả sản phẩm.

Nâng cấp về kiến trúc hệ thống

Để chuyển đổi từ mô hình thử nghiệm sang mô hình Production, phương pháp lưu trữ vector tạm thời trên RAM được thay thế bằng các cơ sở dữ liệu Vector chuyên dụng (như Qdrant hay Milvus). Sự thay đổi này không chỉ tăng tốc độ tìm kiếm mà còn đảm bảo khả năng mở rộng linh hoạt khi dữ liệu lớn dần theo thời gian.

Song song đó, hệ thống sẽ xây dựng một knowledge Graph để liên kết chặt chẽ các mối quan hệ phức tạp giữa thương hiệu, danh mục, người bán và phân khúc giá, giúp AI hiểu sâu hơn về cấu trúc thị trường, từ đó đưa ra các câu trả lời chính xác và có chiều sâu ngữ cảnh hơn.

Tối ưu hóa trải nghiệm người dùng

Triển khai tính năng cảnh báo thông minh, cho phép người dùng theo dõi các đối thủ hoặc sản phẩm cụ thể. Hệ thống sẽ tự động gửi thông báo qua Email hoặc Telegram ngay khi phát hiện biến động giá hoặc xu hướng mới mà không cần người dùng vào hỏi.

Hơn thế nữa, tính năng cá nhân hóa sẽ ghi nhớ lĩnh vực quan tâm và thói quen tra cứu của từng người dùng để chủ động đề xuất các tin tức liên quan ngay khi mở ứng dụng. Đồng thời, khả năng xuất báo cáo tự động ra định dạng PDF hoặc PowerPoint sẽ giúp các nhà quản lý và marketer tiết kiệm thời gian, dễ dàng sử dụng các phân tích từ hệ thống cho các cuộc họp.

Nguồn tham khảo

- [1] Mahdi Ravaghi. *1st Place Solution - Playground Series S4E11*. <https://www.kaggle.com/competitions/playground-series-s4e11/writeups/mahdi-ravaghi-1st-place-solution>. Truy cập: 2025-11-27. 2024.